MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

טראומה

חלק ג

מפת השיעור

- פגיעות ראש
- פגיעות בטן
- פגיעות חזה
- הכנת פלזמה
- קיבוע לקרש גב

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL

מגן דוד אדום בישראל

ארגון ההצלה הלאומי

פגיעות ראש

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי

ICP

- **לחץ תוך גולגלתי** - Intra Cranial Pressure
- **הלחץ שמפעילה הגולגולת על כל מה שנמצא בתוכה**
  - מושפע מדופן רקמות המוח, נוזל תוך מוחי, ומחזור הדם המוחי
    - גורמים זרים - גידולים, דימומים, בצקות וכדומה, יעלו את הלחץ התוך גולגלתי
- **כיוון שהגולגולת היא "קופסא סגורה" אין לה הרבה מנגנוני וויסות לחץ**
  - כל שינוי במאזן הלחץ ישפיע על לחץ הזרימה המוחית

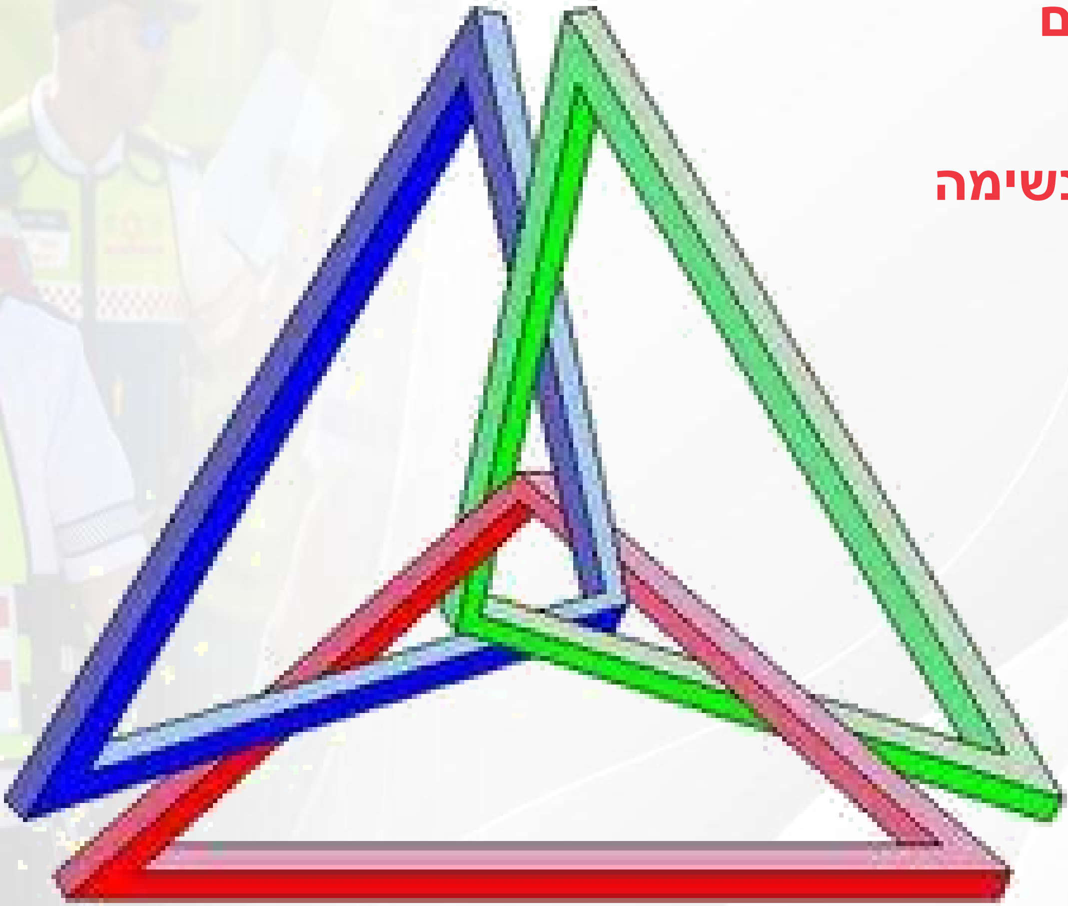
סימנים לעליית ICP

- לחץ-דם גבוה או "מטפס"
  - מלווה בטכיקרדיה בתחילה
- כאב ראש
- בחילות והקאות
  - הקאות "בקשת"
- חסכים נוירולוגיים שונים
  - מצב הכרה משתנה
  - שינוי במצב ובתגובת האישונים לאור ולגירוי
- ברדיקרדיה (סימן מאוחר יותר)
- שינויים בדפוסי הנשימה (לקראת הסוף)

הידעתם?
ריצוד אישונים
נקרא ניסטגמוס

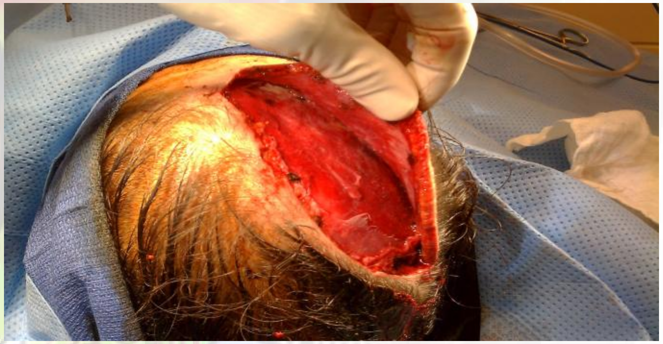
טריאדה על שם קושינג

- עליה בלחץ הדם
- ברדיקרדיה
- שינוי בדפוס הנשימה



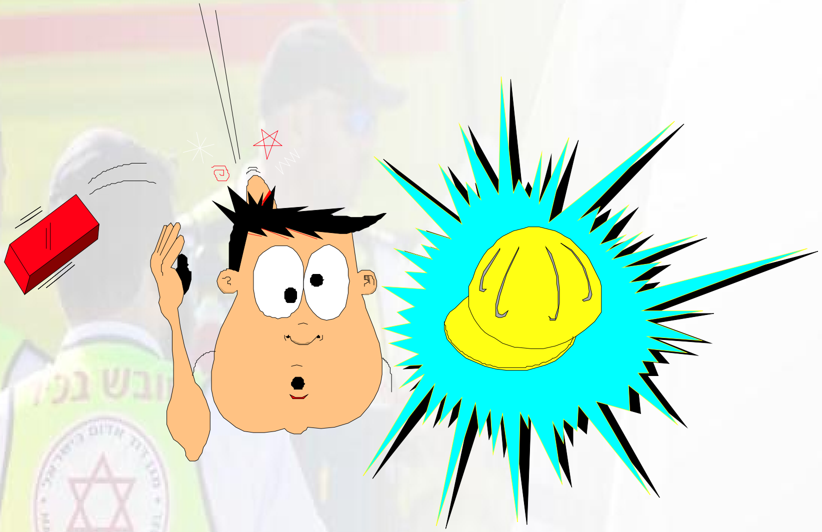
פגיעה בקרקפת

- הבעיה העיקרית הינה דימום
- <u>טיפול בפגיעות קרקפת:</u>
  - אמדן נכון של מנגנון הפגיעה ואובדן הדם
  - שלילת פגיעת ראש במידת האפשר
  - עצירת דימומים פורצים
  - שמירה על ABC



זעזוע מוח

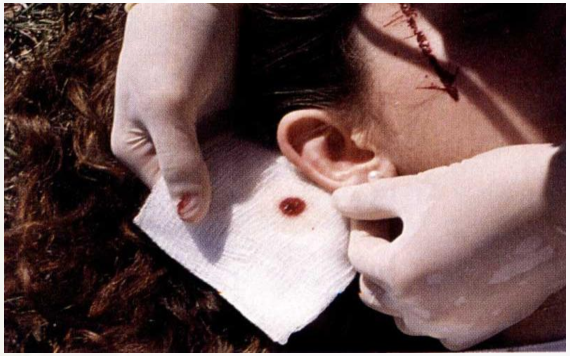
- **זעזוע מוח** - Head Concussion
  - הפרעה זמנית בתפקוד הנוירולוגי של פצוע
    - לעיתים מלווה באובדן הכרה קצר
    - כמעט אצל כולם מלווה באובדן זיכרון מהאירוע
    - חוסר התמצאות
    - בלבול
    - דיבור לא ברור



- **טיפול**
  - סימפטומטי לפי ABC
  - הבאת המטופל לבית החולים, השגחה וניטור
- **חשוב!**
  - אין לתת לנפגע לשתות או לאכול
  - האבחנה לזעזוע מח מתקבלת לאחר שנשללה מעורבות רקמות נוספות בהדמייה

שבר בסיס גולגולת

- בסיס הגולגולת - המקום עליו יושב המוח
- סימנים
  - סימני שבר מקומיים
  - סימני פגיעת ראש קלאסיים
  - המטומות אופייניות
    - משקפיים, סאב-מסטואיד
  - דליפת CSF מהאף ומהאוזן

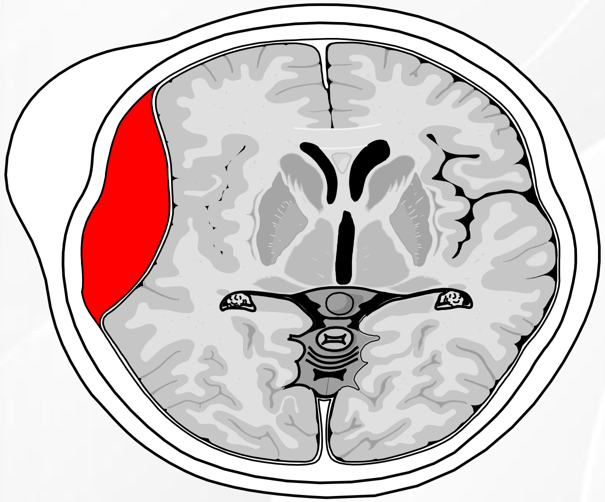


שאלה לדיון
איך נבדיל בין CSF לדם רגיל?

דימום אפידורלי

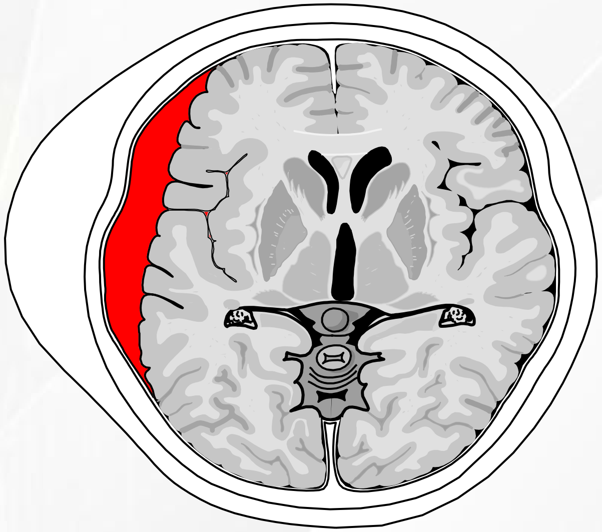
- **סימן היכר - Lucid Interval (נפוץ בפחות מ-25% מהמקרים)**
  - אובדן הכרה לאחר הפגיעה
  - חזרה להכרה מלאה או חלקית
  - תלונות של כאבי ראש (לרוב)
  - ירידה חוזרת במצב ההכרה ללא חזרה להכרה
- **לשם כך חשוב להבין את הצורך ב-GCS חוזר**

שאלה לדיון
האם יש
מניעה לתת
לפצוע לישון?



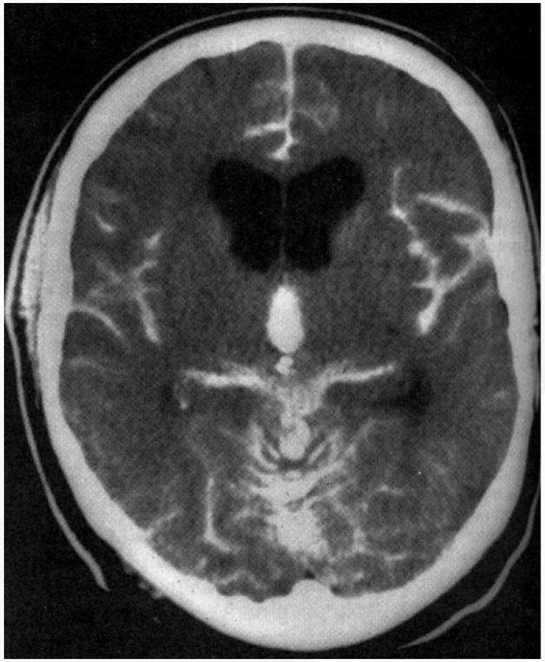
דימום סאבדורלי

- **כ-30% מפגיעות הראש**
  - נגרם מקריעה של ורידים
  - כל מכה בכל מקום בראש יכולה לגרום לדימום
  - דימום מסיבי יותר, ועל שטח גדול יותר
  - קרוב יותר לרקמת המוח וגורם ליותר לחץ
  - אוכלוסיית סיכון - קשישים, בעיקר אלו הנוטלים "מדללי דם"



דימום סאבארכנואידלי

- **דימום הממלא את החלל התת-עכבישי**
  - לעיתים נלווה לדימום סאבדורלי, במיוחד בטראומה
    - לעיתים לא מלווה בלחץ תוך גולגולתי מוגבר עד שלבים מאוד מאוחרים
- **קיים גם דימום סאבארכנואידלי ספונטי**



גישה טיפולית בפגיעות ראש

- **עבודה לפי סכמת** PHTLS
- **טיפול סימפטומטי במידת הצורך**
- **שמירת עמ"ש/עמש"צ**
- **הערכות גלזגו חוזרות**
- **במידת האפשר הגבהת הראש בכ30 מעלות**
  - עוזר להורדת ICP

שיקולי פינוי בפצוע ראש

- **העדפת בית חולים בעל יכולת נוירוכירורגית**
  - בפגיעת ראש מבודדת
  - מולטיטראומה בהינתן זמני פינוי דומים (עד 15 דק')
- **סימנים חיוניים - יציבות מול נתיב אוויר**
  - נפגע לא יציב - יפונה לבית החולים הקרוב
- **החלטה על פינוי מיידי מול ניהול מיידי של נתיב אוויר**
  - ניהול מיידי - רק בסכנת AW או בעיה חמורה ובלתי פתירה ב-B ומיעוט מטפלים
- **בדיקה פיזיקלית דקדקנית - בדרך לביה"ח**
- **תזכורת – סימני הלם גוברים על סימני פגיעת ראש!**

הקסקפרון בפגיעות ראש

- **במחקרי עבר אודות הקסקפרון הייתה סברה כי מתן תרופה מעודדת קרישיות תגרום להחמרת ההיפוקסיה המוחית**
  - מחקרים מהתקופה האחרונה הראו כי ייתכן וישנו יתרון הישרדותי למתן הקסקפרון בשטח לפצועים עם חבלות ראש
    - המנגנון עדיין לא מובן לחלוטין ואף קיימים מחקרים סותרים
- **כיום ההנחיות מאפשרות מתן הקסקפרון לפצועי ראש לפי הקריטריונים הבאים**
  - הפצוע ללא הרחבת אישונים דו"צ
  - קריטריונים אלו הינם בלתי תלויים בקריטריונים לפצוע שוק
  - אין לעכב פצוע בטח על מנת לתת הקסקפרון

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

פגיעות בטן

חלוקת איברי הבטן

- **בטראומה, מקובל לחלק את איברי הבטן לשניים**
  - החלוקה מדגישה את הסכנה העיקרית הנובעת מפגיעה באיברים אלו, יותר מאשר את תפקוד האיבר
- **איברים חלולים - איברי מערכת העיכול**
  - פגיעה בהם תגרום לשפיכת תוכן העיכול לחלל הבטן ולזיהום חמור - שוק ספטי (לדוגמה מעיים)
- **איברים מוצקים - איברים מלאים בדם**
  - פגיעה בהם תגרום לדימום פנימי - שוק המורגי (לדוגמה טחול)

פגיעות בטן קהות

- **חבלה ישירה מהגה או כידון עלולה לגרום לפגיעת מעיכה לאברי הבטן**
  - עיוות אברים מוצקים וחלולים וקרעים
- **פגיעות מסוג האטה מהירה**
  - בפגיעות אלו יש תנועה של אברי הבטן קדימה ואחורה ונוצרים קרעים באזורי העיגון
    - איברים "תלויים" כגון הטחול והכליות נתלשים מכלי הדם שלהם
- **פגיעה בטחול היא הפגיעה שתתרחש בסיכוי הגבוה ביותר**

פגיעות בטן חודרות

- דורשות טיפול ניתוחי במרבית המקרים
- פגיעה במעי הדק היא השכיחה ביותר
  - דלף של תוכן קיבתי\מעי
- דימום ניכר מכלי דם גדולים

פגיעות בטן חודרות

- **גוף זר תקוע**
  - אין להזיזו או לשלוף בשום אופן, יש לקבע
- **יציאת איבר**
  - יש לעטוף את האיברים עם פד גזה סטרילי ולדאוג להרטבה קבועה עם נוזל סטרילי)סליין(

סימני פגיעת בטן

- **סיפור המקרה**
  - שפשופים או המטומות על גבי הבטן
  - סימני הלם ללא סיבה ניכרת אחרת
- **סימני גירוי צפקי**
  - תנוחת עובר
  - רגישות למגע לפצועים בהכרה
  - בטן קשה למגע
- **סימני מצוקה נשימתית**
- **סימנים ספציפיים לפגיעה באיברים מסוימים**
  - שתן דמי, הקאות דמיות, דימום רקטלי

שאלה לדיון
על מה תעיד הקאה שחורה או צואה שחורה?

טיפול בפגיעות בטן

- ABCDE **לפי קדימויות ה-**PHTLS
- **קיבוע ללוח שדרה רק במידה ויש אינדיקציות**
- **פינוי מהיר לביה"ח**
- **בעת סימני שוק**
  - הקסקפרון, פלזמה ונוזלים לפי הפרוטוקול (בדרך)
  - זכרו - פצוע בטן עם AW שמור, ללא שט"ד פורץ וללא צורך בקיבוע ללו"ג יפונה מיידית לביה"ח
    - ככל שאחד מהנ"ל לא תקין יש להתעכב רק למטרה זו
    - אין להתעכב לצורך פתיחת וריד ומתן נוזלים/תרופות
- **אין לתת לפצוע לשתות או לאכול**

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי

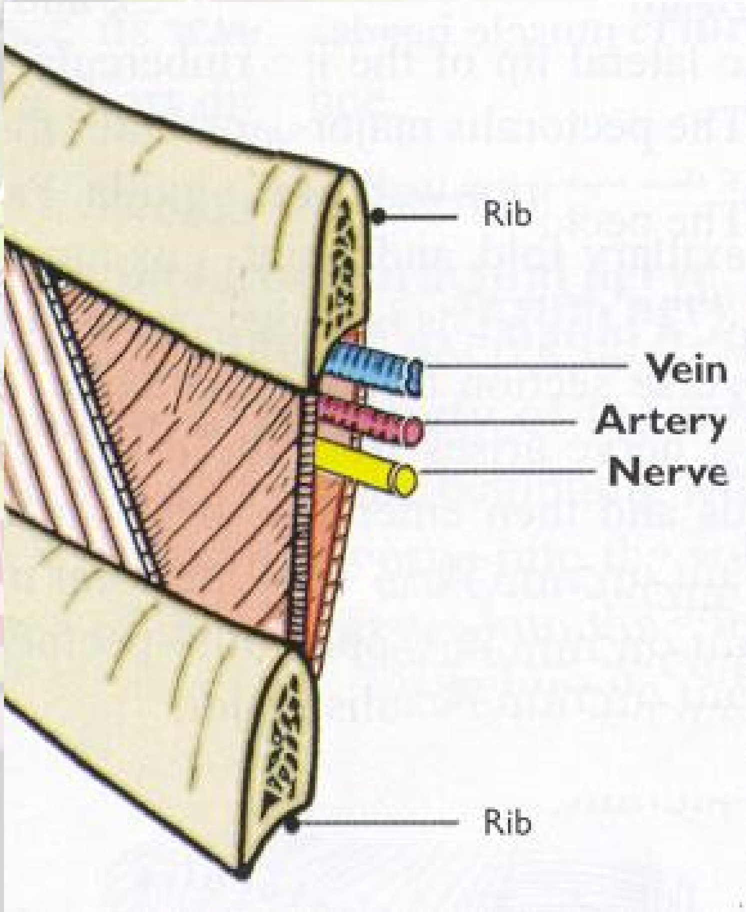
הקסקפרון בפגיעות בטן

- **שם גנרי:** Tranexamic Acid
- **אנטי-פיברינוליטי**
  - מונע פירוק של קרישי דם ועוזר לעצור דימומים.
- **אינדיקציות בשוק היפוולמי**
  - טראומה, מעל 10 דקות פינוי (בערך) וגם:
  - לפחות 2 מסימני ההלם:
    - חיוורון והזעה, ל"ד נמוך מ-90, דופק>110 לדקה, מילוי קפילרי איטי, ירידה במצב ההכרה שאינה משנית לחבלת ראש
- **מינונים:**
  - אמפולה: 500mg/5cc
  - מנה חד פעמית: 1 גרם (2 אמפולות), ניתן לתת בפוש וניתן לתת בהזלפה

פגיעות חזה

VAN

- **רצף וריד-עורק-עצב קיים במספר מקומות בגוף, אבל הרלוונטיים ביותר בהקשר פגיעות חזה הם:**
  - עצמות הבריח
  - צלעות
    - בחלק התחתון של כל צלע קיים צרור VAN שיכול להיפצע, בין היתר ע"י מטפל, ולגרום לדימום משמעותי ולנזק



שברים בצלעות

- **בקרב 10% מפצועי הטראומה יש שברים בצלעות**
  - שבר בצלע עלול להוביל לתמותה עקב סיבוך
- **שבר בצלע נגרם לרוב מחבלה קהה**
  - שברים בצלעות 1-2 נדירים
  - שברים בצלעות לרוב נפוצים בצלעות 4-8
  - שברים בצלעות תחתונות (8-12) יכולים לגרום לפגיעה באיברי הבטן
- **כלל הפגיעות בצלעות ילוו במידה מסוימת של דיכוי נשימתי וכמובן כאב**

שברים בצלעות - סימנים

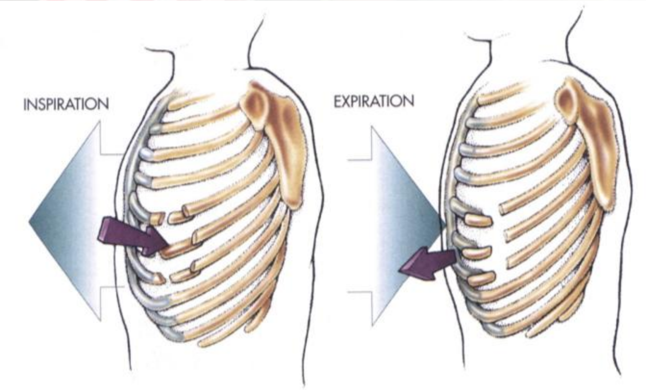
- עדות לחבלת חזה (סיפור מקרה/חבלה הנראית לעין)
- סימני מצוקה נשימתית
  - כאבים בחזה (בעיקר בעת נשימה ותזוזה)
  - תיתכן נפיחות באזור השברים
  - רגישות מקומית למגע

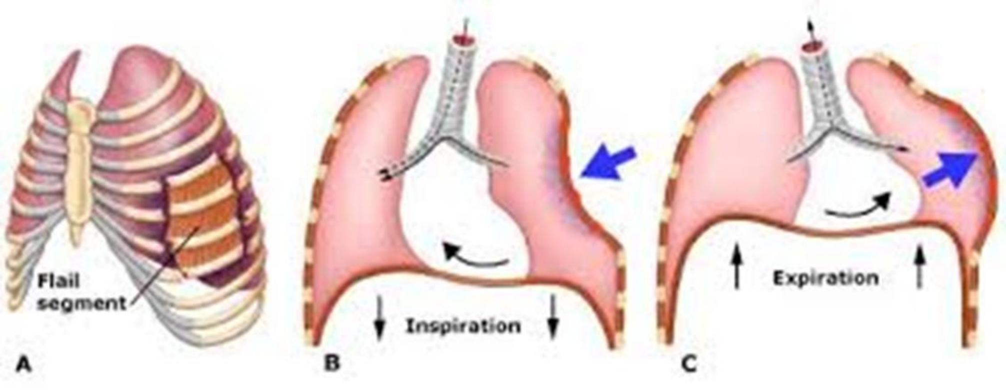
שברים בצלעות - טיפול

- **ABC**
  - חמצן
- **טיפול בכאב**
  - במידה ונוצר דיכוי נשימתי יש לבצע סיוע באוורור וחמצון
  - טיפול בכאב עשוי לסייע בחמצון ובאוורור
- **אין יעילות בקיבוע חיצוני**
- **יש לחפש ולחשוד בפגיעות פנימיות**
  - האזנה
  - הפשטת בית החזה

Flail chest

- "חזה מרפרף"
  - הגדרה: שבר לפחות בשתי צלעות סמוכות וביותר ממקום אחד
  - בעיה עיקרית - פגיעה באוורור והחמצון עקב כאב והפחתת תת-הלחץ בחזה
- מנגנון ייחודי:
  - עלול ליצור "חלון" שנע הפוך מתהליך הנשימה)מרפרף(
  - **החלק המנותק מהצלעות נע עם הפלאורה**
  - **בעת אינספיריום נכנס פנימה ובעת אקספיריום מובלט החוצה**





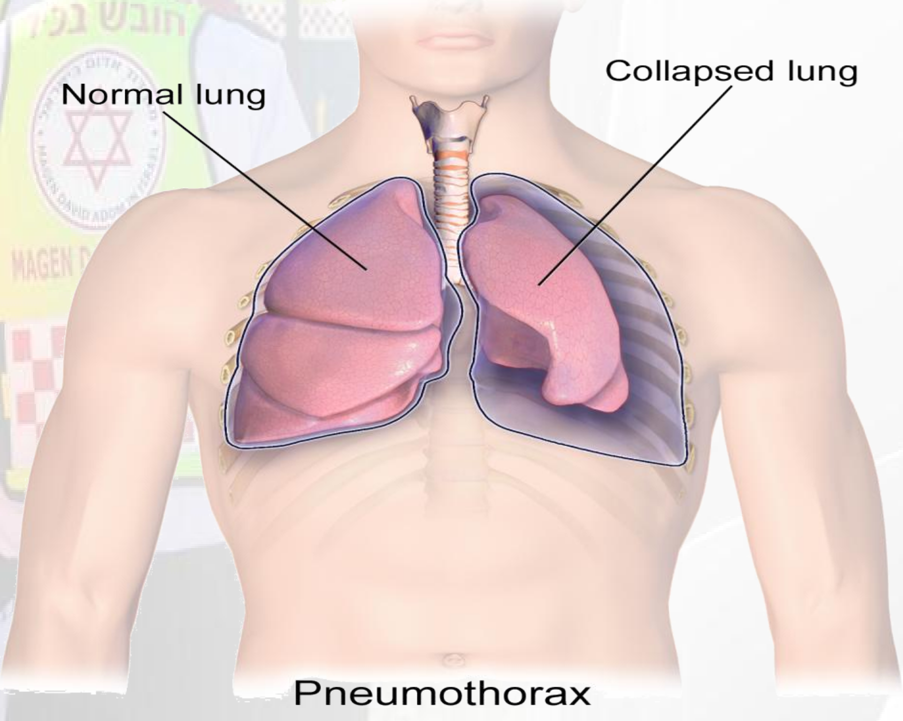
חזה מרפרף

חזה מרפרף - טיפול

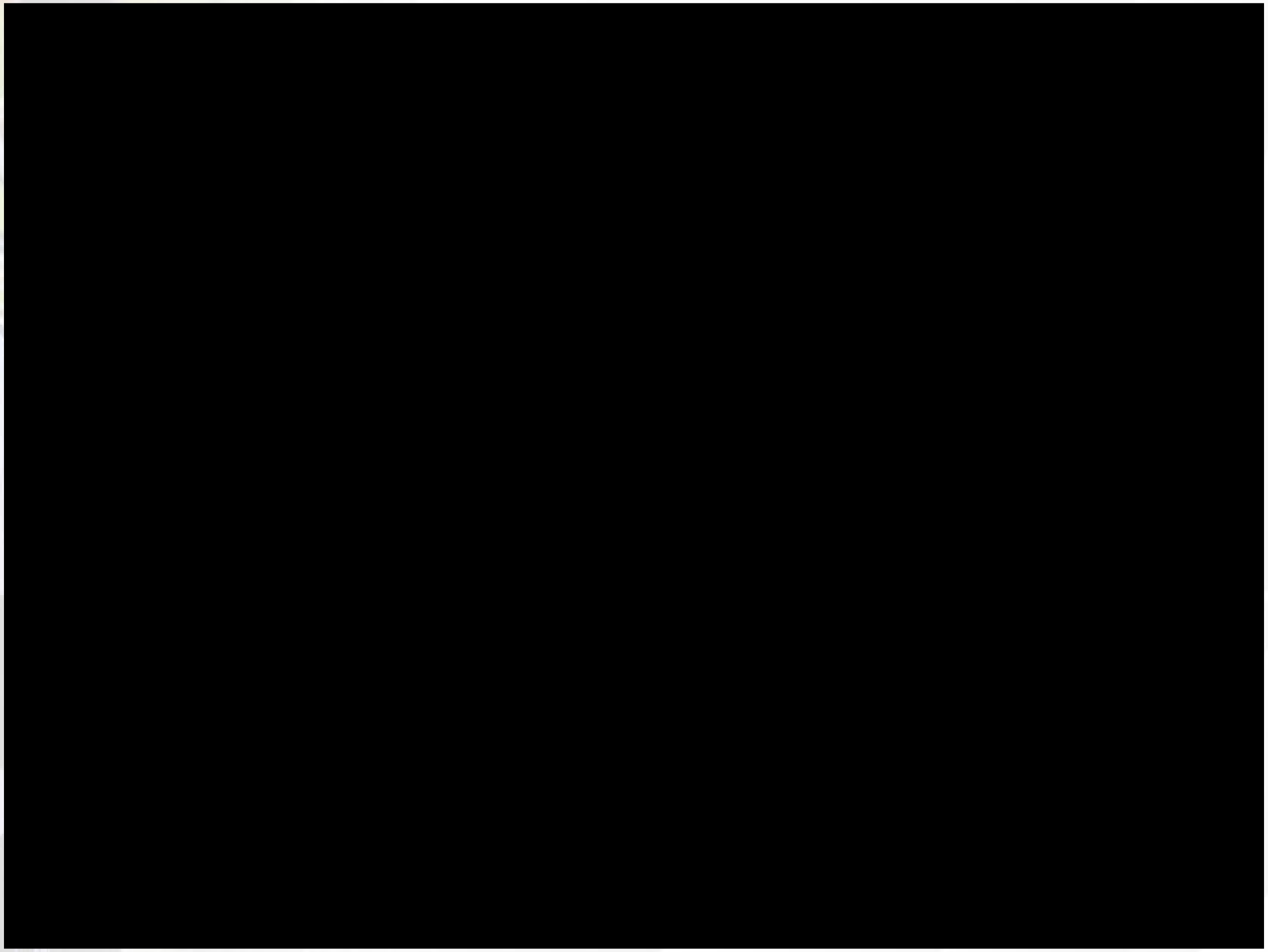
- **גישה טיפולית:**
  - טיפול בכאב = סיוע באוורור
  - חמצן = סיוע בחמצון
  - חיפוש אחר פגיעות פנימיות

חזה אוויר סגור/פשוט

- Simple/Closed Pneumothorax
  - חור שנוצר בקרום הפלאורה הפנימי
    - לרוב מתרחש עקב פגיעה קהה הגורמת לשבר בצלעות (ניקוב הריאה) או בארוטראומה
    - יכול להתרחש גם באופן ספונטני
  - ביטול תת-הלחץ בין הקרומים
    - קושי באוורור והחמצון
  - כל נשימה מחמירה את המצב וגורמת לכניסת עוד אוויר בין קרומי הפלאורה
    - התהליך יימשך עד למסה קריטית (Tension)
    - או עד השוואת לחצים



חזה אוויר פשוט



חזה אוויר פשוט - סימנים

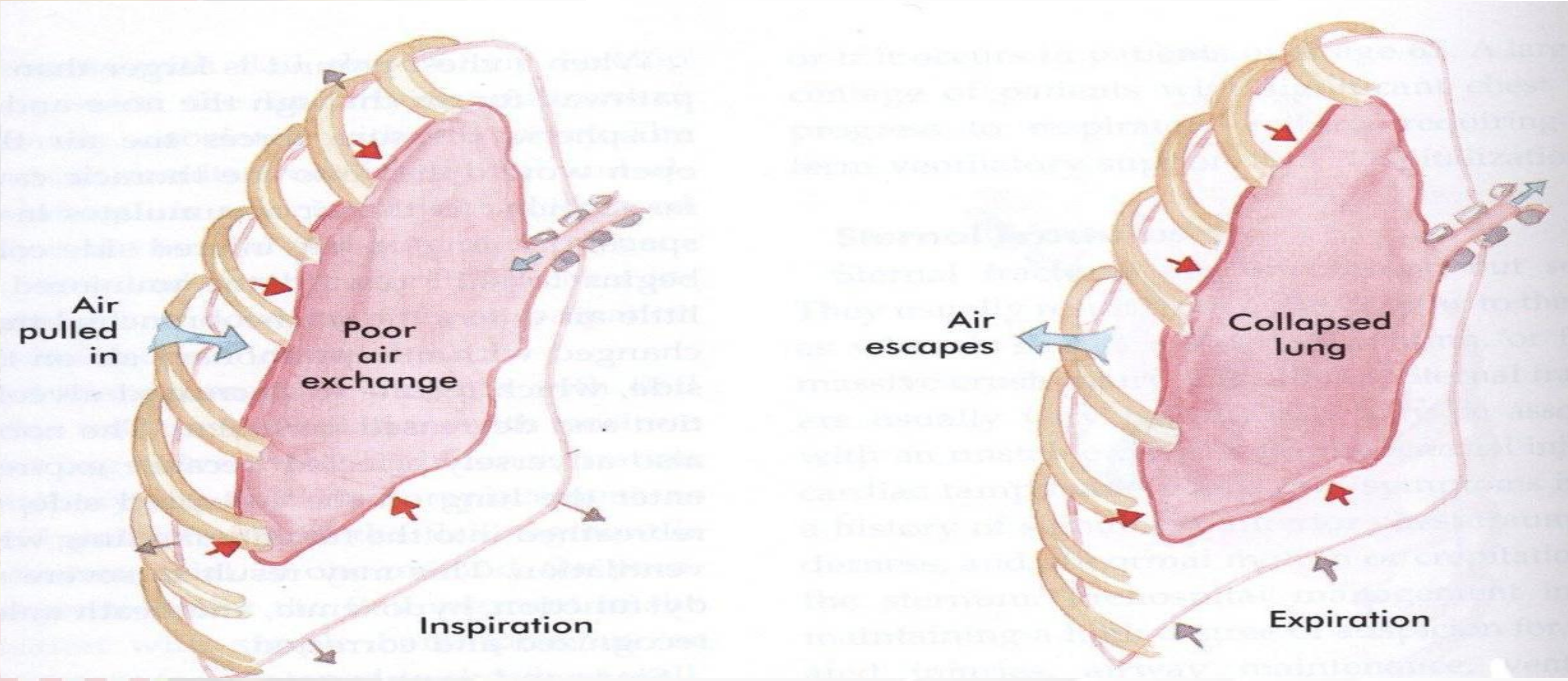
- **סימנים:**
  - כאב פלאוריטי
  - בהאזנה: ירידה בקולות הנשימה בצד הפגוע
  - ירידה בנפח הנשימה
  - תתכן ירידה בסטורציה וקפנו
- **קיפוח המודינמי יעיד על מעבר למצב של חזה אוויר בלחץ!**
- **טיפול**
  - ABC
  - חמצן
  - הפחתת כאב
  - אין לנקר במחט (אלא אם התפתח חזה אוויר בלחץ)

חזה אוויר פתוח

- Open Pneumothorax
  - דומה במנגנון לחזה אוויר סגור
  - ההבדל העיקרי - פגיעה חודרת או קהה הגרמו לחור בדופן החזה החיצונית (Open)
  - אוויר נכנס בין קרומי הפלאורה
    - בשאיפה - נכנס מבחוץ
    - בנשיפה - נכנס מהריאות
    - לרוב מערב רמה מסויימת של דימום
  - כיוון שכך, המעבר לחזה אוויר בלחץ

    הוא לרוב מהיר יותר
- **זכרו כי בכל פגיעות החזה, המעבר לחזה אוויר בלחץ יתרחש הכי מהר עקב הנשמה בלחץ חיובי!**
  - אינטובציה תבוצע תחת השיקולים המחמירים ביותר

חזה אוויר פתוח



בשאיפה:
כשנפח בית החזה גדל אוויר נכנס מהסביבה החיצונית לחלל הפלאורה (במקום מקנה הנשימה לנאדיות)

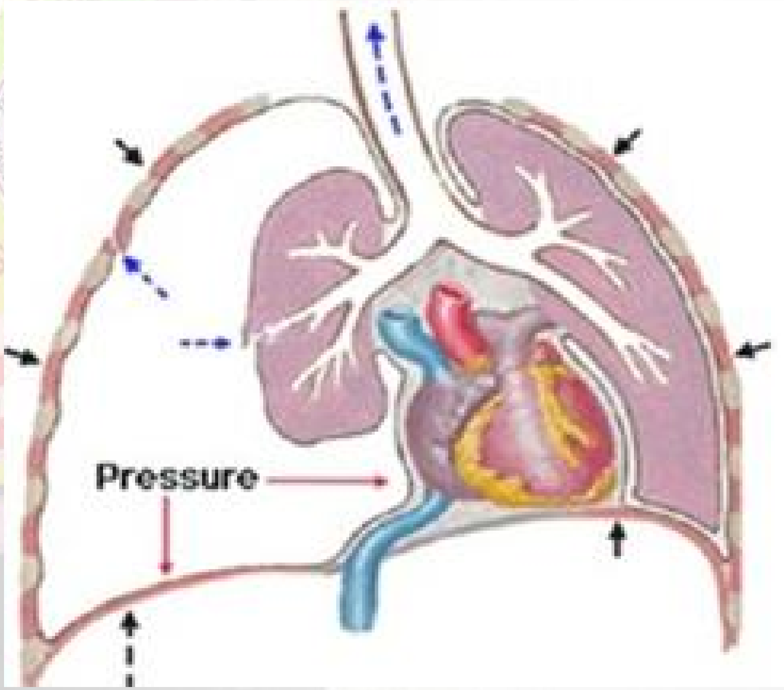
בנשיפה:
כשנפח בית החזה קטן אוויר יוצא מהחלל הפלאורה לסביבה החיצונית (במקום מהנאדיות לקנה)

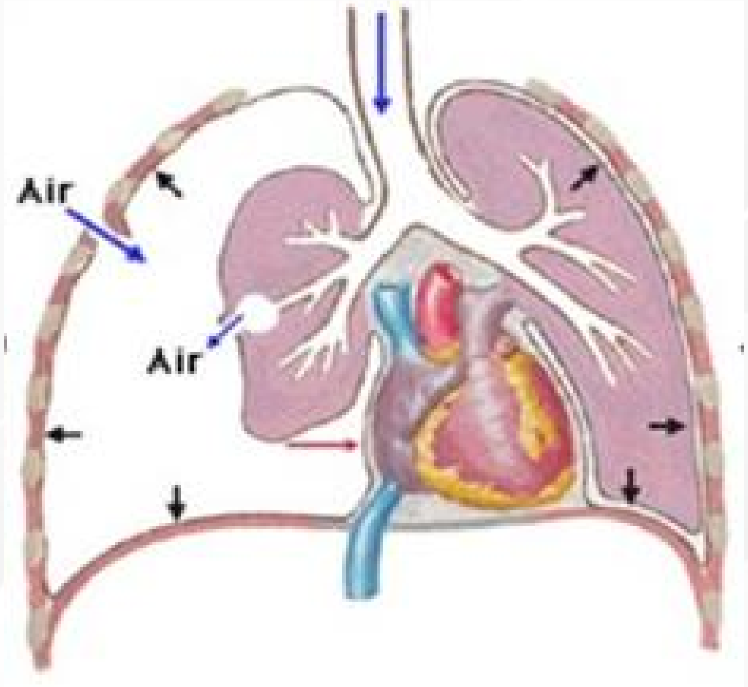
חזה אוויר פתוח - סימנים

- **סימנים:**
  - זהים לחזה אוויר סגור מלבד קיומו של חור בבית החזה (תתכן אמפיזמה תת-עורית)
- **שימו לב!**
  - ישנה סברה המדברת על קוטר החור לעומת קוטר קנה הנשימה והסיכוי להתפתחות חזה אוויר - אין לנו דרך לדעת זאת בשטח
  - ישנו מיתוס לפיו רק פצע המראה בועות אוויר/יונק גורם לחזה אוויר פתוח
    - בפועל, פצע שאינו יונק למעשה הפך לחזה אוויר סגור ועדיין יכול לגרום ל-Tension
  - גם כאן קיפוח המודינמי יעיד על מעבר למצב של חזה אוויר בלחץ!
    - יש להיות ערים לסיבות נוספות לקיפוח המודינמי, כיוון שחבלות אלו מלוות גם לרוב בדימומים
- **טיפול ייחודי**
  - חבישה אוטמת אשרמן
    - תונח על כל פצע פתוח בחלל בית החזה

חזה אוויר פתוח

- **בתמונות ניתן לראות המחשה של חזה אוויר פתוח ללא פצע יונק/מבעבע**
  - בכל אקספיריום הפצע נאטם מחדש עקב עליית הלחץ
    - עלול להיות מאובחן בשטח כחזה אוויר סגור)למשל בעת פגיעות סכין/ רוס"ר(





חבישה אוטמת

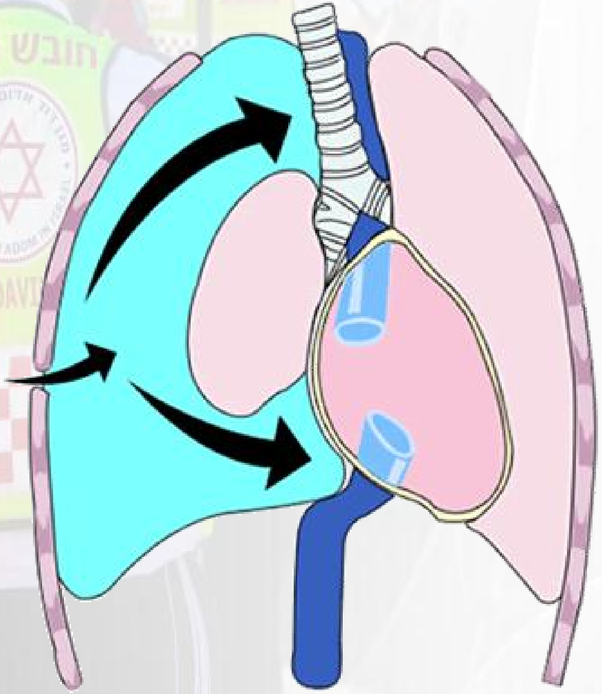
▪ חבישה אוטמת יש להניח על כל פצע פתוח בבית החזה

- אם קיימים פצעים מרובים יש לחפש את זה שבסבירות הגבוהה ביותר יגרום ל- Tension
- חבישה אוטמת עובדת כך שהיא נדבקת לדופן בית החזה
  - לחבישה שסתום/צינור אוויר המאפשר רק יציאת אוויר ולא כניסה מבחוץ
- מטרת החבישה - מניעת הדרדרות חזה אוויר פתוח לחזה אוויר בלחץ
  - לכן - אם הונחה חבישה והפצוע מדרדר - יש להסיר את החבישה
- טרם החבישה יש לנקות את אזור הפצע ככל הניתן
- הנחת החבישה מתבצעת בשלב ה-B הראשוני (פעולה מצילת חיים)

סרטון הנחת אשרמן

חזה אוויר בלחץ

- Tension Pneumothorax
  - מצב חירום מסכן חיים בטווח דקות
  - פנאומוטורקס אשר בו לחץ האוויר הנמצא בחלל הפלאורלי גדול מהלחץ הקיים בריאות
  - מוביל לתמט הריאה בצד הפגוע
  - לחץ על הריאה הבריאה
  - לחץ על כל בית החזה
    - לחץ על הוורידים הנבובים וירידה בהחזר דם ללב
  - פגיעה המודינמית

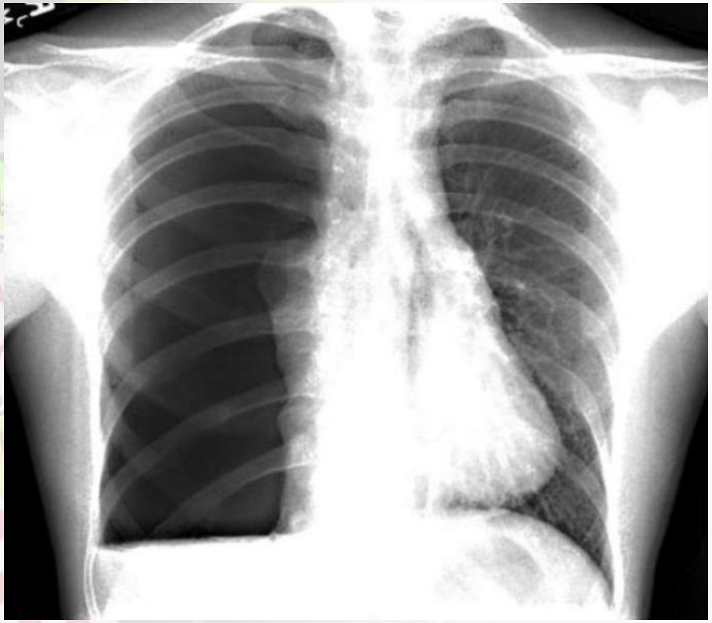


שאלה לדיון

אז מה הסימן העיקרי שיפריד בין חזה אוויר לחזה אוויר בלחץ?

סימנים לטנשיין פנאומוטורקס

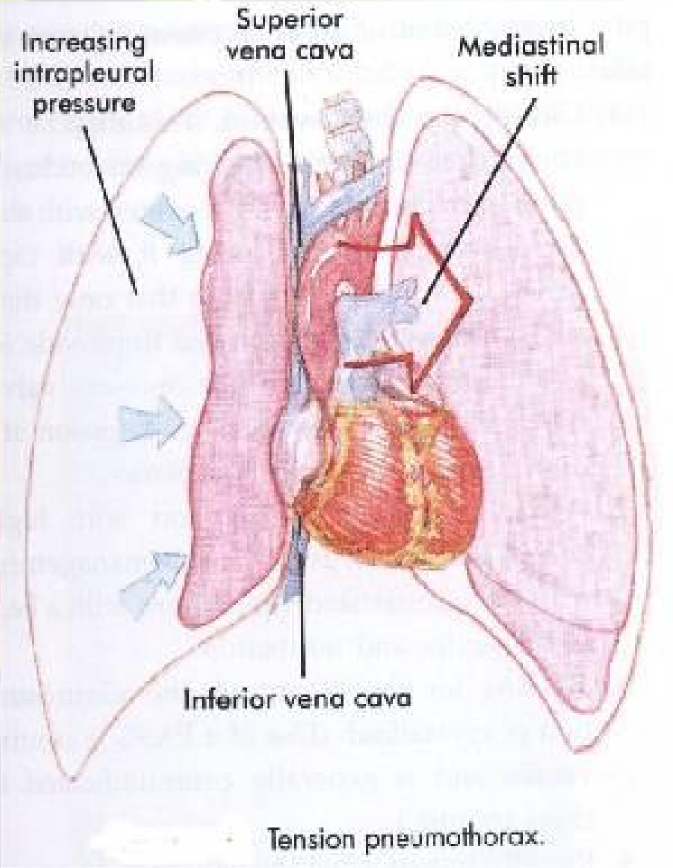
- **סימני חזה אוויר יחד עם סימני קיפוח המודינמי**
  - ייתכן גודש ורידי צוואר
  - תתכן אמפיזמה תת עורית
  - בצילום חזה:
    - ריאה קטנה במיוחד
    - סטיית הלב וחלל המדיאסטינום
    - סטיית קנה (נדיר)



- **טריאדה מחייבת:**
  - עדות לפגיעת חזה
  - סימני מצוקה נשימתית
  - סימני שוק סיסטמי עמוק
    - לחץ דם לא נמדד, מילוי קפילרי איטי/ לא קיים, רדיאלי נמוש חלש/לא נמוש, ערפול הכרתי

טיפול בחזה אוויר בלחץ

- **חזה אוויר בלחץ הוא מצב חירום מסכן חיים**
  - מחייב טיפול מיידי (ניקוז לחץ האוויר)
- **2 אופציות:**
  - Needle Thoracostomy - ניקור חזה
  - Chest Tube - ניקוז חזה (טרוקר)



ניקור חזה במחט

ניקור חזה במחט

- **מיקום**
  - מיד קלוויקולר בין צלע 2-3, מעל צלע 3
  - מיקום אלטרנטיבי ומועדף - בין צלע 4-5 Anterior Axillary מעל צלע 5

שאלה למחשבה
למה מדובר
במיקום מועדף
לביצוע
הפרוצדורה?

ניקור חזה במחט

- 1. השכבת המטופל על הגב
- 2. מציאת המיקום וחיטוי "נדיב"
- 3. החדרת המחט הייעודית ב-90 מעלות, עד לסופה
- 4. שליפת המוליך
- 5. קיבוע המחט למקומה

- כל פצוע שקיבל נידל מקבל חמצן
- בצעו הערכה מחודשת לפצוע
- מחט שנסתמה - ניתן להכניס מחט במיקום אלטרנטיבי / ליד המחט הקודמת

הנשמת חזה אוויר בלחץ

- זכרו כי הנשמה בלחץ חיובי היא גורם ההחמרה העיקרי של חזה אוויר ל-Tension

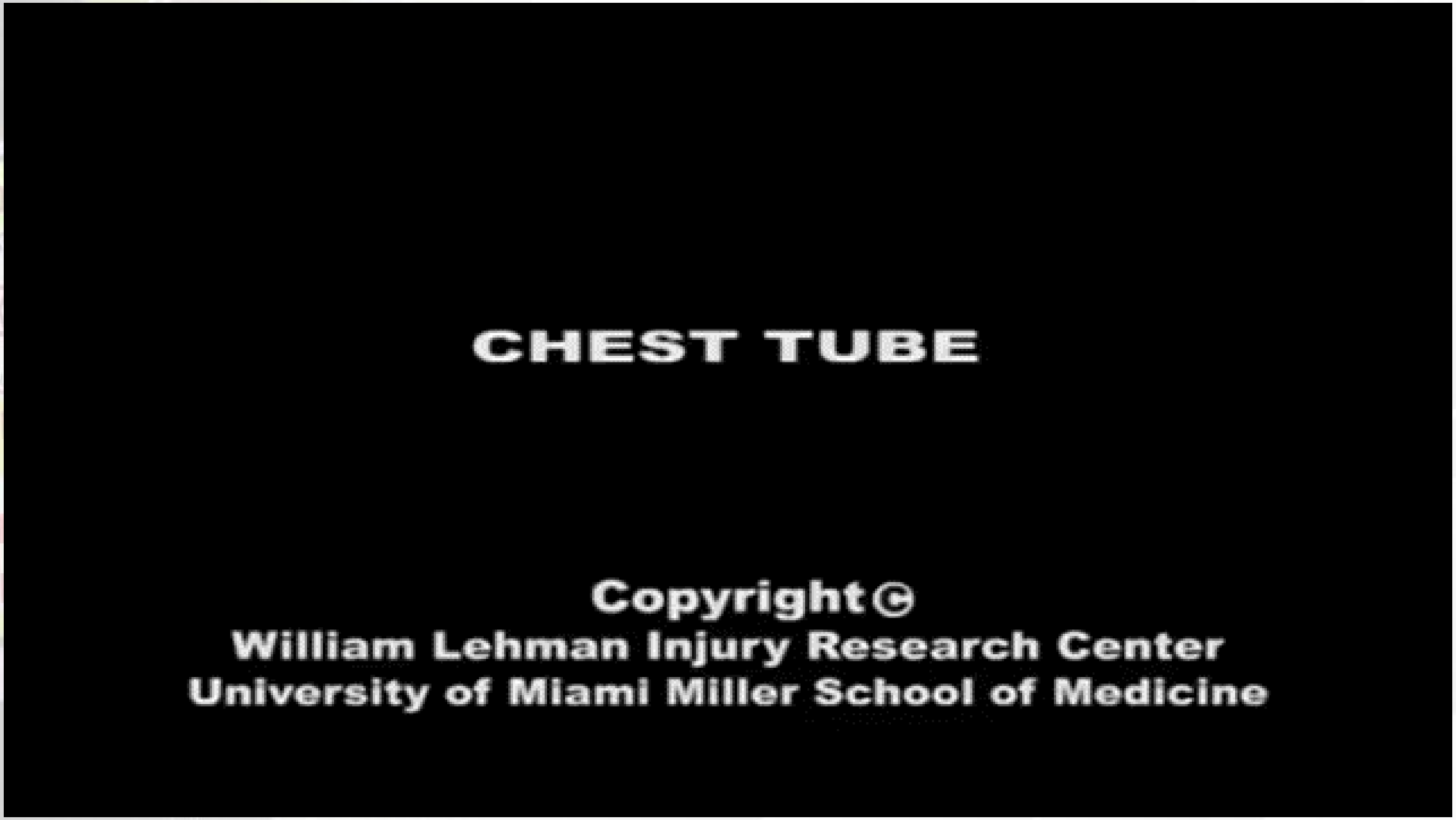
ניקוז חזה - טרוקר

- **מדובר בפעולת חירום סטרילית**
- **ניקוז חזה** (Thoracostomy) **במד"א מתבצע באמצעות ערכה ייעודית הקיימת באט"נים מרוחקים ובמסוקים**

- ההתווייה לביצוע ניקוז חזה היא כל פצוע עם חזה אוויר בלחץ והמתנה למסוק/חילוץ מעל 45 דקות
  - בזמן פינוי ארוך - דורש הכנת כלל הציוד מראש ועצירה בצד לביצוע הפעולה
- בצבא הפעולה מתבצעת במתאר לחימה בשטח
- בבית החולים הפעולה מתבצעת במסגרת חדר ההלם, ניתוחי חזה או במחלקות הפנימיות (Bed-Side) לא רק במצבים מסכני חיים

סרטון הדרכה

- https://www.youtube.com/watch?v=qR3VcueqBgc

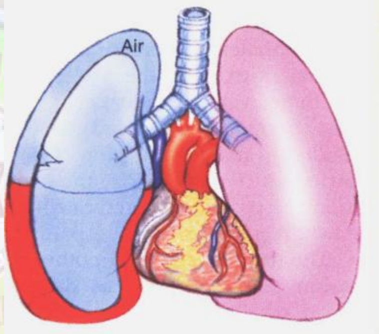


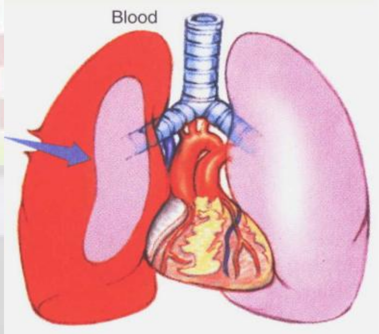
החדרת נקז חזה

- צוות מיומן וריבוי אנשי צוות מאפשר החדרת נקז דו"צ תוך שתי דקות

חזה דם

- סוג נוסף של פגיעת חזה המשלבת פגיעה בריאה וביטול תת-הלחץ בחזה
  - נגרם עקב הצטברות דם בחלל הפלאורלי)למשל בעקבות קרע של כל"ד(
- הדם תופס "מקום" בריאה
  - לרוב ביטול תת הלחץ הוא משני לדימום המסיבי
  - הסימנים בשטח דומים לחזה אוויר פתוח/סגור
    - נחשוד לפי קינמטיקה והגיון
    - היו ערים להתפתחות שוק
    - ייתכן ונטעה עם חזה אוויר בלחץ
      - ייתכן שילוב פגיעות
    - בניקור חזה נזהה דימום מהמחט ללא שיפור
  - הטיפול הדפיניטיבי הוא נקז חזה בבית החולים
    - בשטח – טיפול בחמצן ובשוק המורגי





COMMOTIO CORDIS

- מכה חזקה לבית החזה אשר גורמת להפרעות קצב או דם לב פתאומי
  - כנראה 20 מקרים בשנה בארה"ב, נפוץ בקרב ספורטאים
  - מנגנון תיאורטי: ככל הנראה חבלה בבית החזה במקום הנכון יוצרת כ-50J במנגנון דומה ל"מכת פתיחה" (RonT

מהפך במגרש

אליניב ברדה התמוטט והובהל לביה"ח, אמור להשתחרר בתוך יומיים

קפטן הפועל ב"ש (35) נחבל באימון בבית החזה, ונידת טיפול נמרץ שהוזעקה למקום ביצעה בו פעולות החייאה. הוא פונה במצב יציב לבית החולים סורוקה, שם יישאר להמשך טיפול לפחות עד מחר. אחיו, ינון ברדה: "אנחנו מקווים שהוא יהיה כשיר אחרי הפגרה"

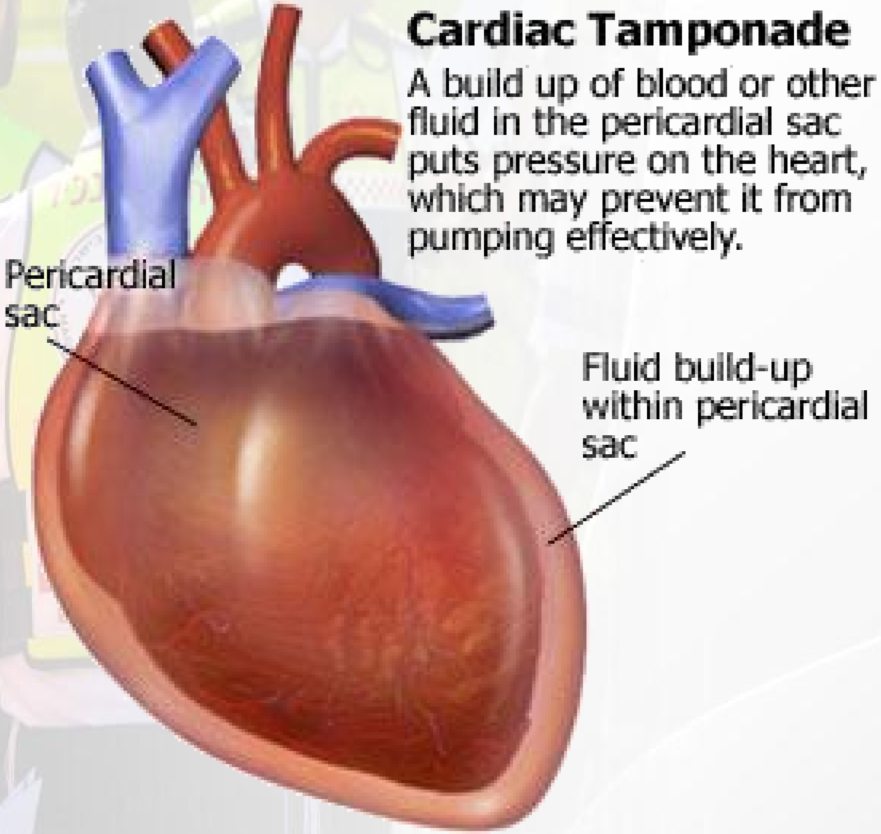
אליניב ברדה
צילום: רויטרס

רן בוקר, שי מוגילבסקי פורסם: 07.11.17 , 13:58

שתף בפייסבוק

טמפונדה לבבית

- טמפונדה (Tamponade) = הפעלת כח דחיסה על חלק בגוף
- Cardiac Tamponade

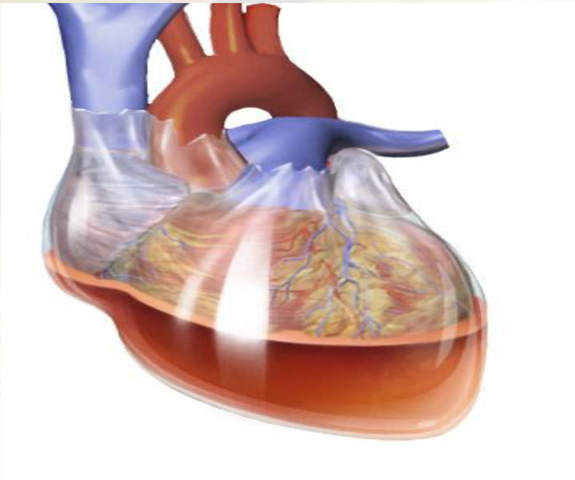


- דימום אל תוך כיס הלב
  - דימום בין שכבת הפריקרד לאפיקרד
- פגיעה בדיאסטולה
- ירידה בתפוקת לב
  - שוק קרדיוגני
- ירידה במילוי הקורונרי

שאלה למחשבה
למה יש ירידה במילוי הקורונרי?

סימנים לטמפונדה לבבית

- **סימני חבלת חזה**
- **סימני שוק**
  - לחץ דם נמוך וירידה משמעותית בלחץ הדופק
    - "סמן היכר"
  - ניתן לזהות באולטראסאונד
- **הטריאדה ע"ש בק:**
  - קולות לב מופחתים (לא ריאלי לשטח)
  - גודש ורידי צוואר
- **בשטח: ABC, פינוי מהיר, נוזלים**
- **בבית החולים: ניקור חלל הפריקרד במחט**



הידעת?
לחץ דופק תקין
הוא בין 30-60

טמפונדה לבבית

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי

פרוטוקול טראומה

מעודכן לאפריל 2024

1 הטיפול בנפגע טראומה

❶ במקרים הבאים מצבו של הנפגע יוגדר לא יציב

- קיימים חסימה או "איום" על נתיב האוויר וכשלו הניסיונות למתן מענה מוחלט לבעיה.
- קיימת בעיה נשימתית (טכיפניאה מעל 30 נשימות בדקה, או ברדיפניאה מתחת ל־8 נשימות בדקה או שערכי הסטורציה נמוכים מ־90%) שלא באה על פתרונה, למרות שימוש באמצעי הטיפול העומדים לרשות הצוות.
- קיים חשד לדימום פנימי בלתי נשלט (צוואר, חזה, בטן, אגן, רטרופריטוניאום) המלווה בסימני הלם אופייניים.
- קיימת סבירות גבוהה להתדרדרות משמעותית במצבו הרפואי של המטופל בטווח של דקות (התדרדרות במצב ההכרה, סכנה להתפתחות חסימה בנתיב האוויר, התדרדרות נשימתית או המודינמית).
- הוגדר צורך בביצוע הליך רפואי חיוני (כגון אינטובציה, התקנת גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית, ניקוז חזה) אך כשלו הניסיונות לביצועו.
- **כאשר נפגע במצב לא יציב – אין להתעכב בשטח, למעט לצורך ביצוע פעולות מצילות חיים.**

❷ הקסקפרון

- **התוויות למתן התרופה**
  - זמן פינוי משוער מעל 10 דקות.

וגם

- קיימים לפחות שני סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה –
  - חיוורון והזעה.
  - לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ־90 mmHg.
  - דופק מעל 110 בדקה.
  - מילוי קפילרי איטי.
  - ירידה במצב ההכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש.

או

- חבלת ראש (TBI) המלווה בירידה במצב ההכרה, ללא הרחבת אישונים דו־צדדית.

•••

זמן 0

נפגע טראומה

↓

בצע הערכה של זירת האירוע
- שמור על בטיחות המטופל והצוות
- הערך את מספר הנפגעים והאם יש צורך בכוחות עזר.
- פעל לפי עקרונות הטיפול הרפואי באר"ן
- התרשם ממנגנון החבלה

↓

בצע הערכה ראשונית של המטופל
- התרשמות כללית
- מצב הכרה, קיבוע ידני עמוד שדרה צווארי, עצירת דימום פורץ
- A – נתיב אוויר (פתוח, חסום, מאוים)
- B – מצב הנשימה (קצב, מאמץ, אפקטיביות)
- C – מצב המודינמי (דופק, סימני הלם)

↓

30 שניות

האם הנפגע במצב יציב ❶

לא →
- **בצע פעולות מצילות חיים בלבד!**
- **היערך לפינוי מיידי!**

↓

בזמן הפינוי
- נטר מדדים חיוניים ומצב הכרה
- השג גישה ורידית או I.O ושקול מתן עירוי נוזלים או פלזמה
- שקול מתן הקסקפרון ❷
- העבר דיווח מקדים לבית החולים
- שקול טיפול בכאב
- בצע הערכות מדדים חוזרות

כן →
- בצע הערכה מלאה של המטופל (הפשטה וכיסוי) ובדיקת מדדים
- שקול מתן טיפול משלים
- שקול טיפול בכאב

↓

בזמן הפינוי
- נטר מדדים חיוניים ומצב הכרה
- שקול התקנת עירוי וביצוע פעולות משלימות
- שקול צורך בדיווח מקדים לבית החולים
- הערך את רמת כאב וטפל בהתאם
- בצע הערכות מדדים חוזרות

+ **מינון**
- מבוגרים – 1 gr מהול ב־100 ml סליין במשך 10 דקות או לחלופין מתן ב־PUSH איטי.
- ילדים – 15 mg/kg (מקסימום 1 gr) מהול ב־50 ml סליין במשך 10 דקות או לחלופין מתן ב־PUSH איטי.

פלזמה מיובשת

התכשיר מיועד לשימוש אך ורק במטופלים עם דימום חמור או חשד לדימום חמור לפי הערכה של מנגנון החבלה – המציגים לפחות שניים מהסימנים הקליניים שלהלן –
- חיוורון והזעה.
- לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 mmHg בשתי מדידות חוזרות.
- דופק מעל 110 בדקה בשתי מדידות חוזרות.
- מילוי קפילרי איטי (ארוך מ־2 שניות).
- ירידה במצב ההכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש.

הערכה של זירת האירוע

+ בחשד לאירוע חומ"ס יש להתמגן בהתאם.
+ יש לשקול את הצורך בהעברת דיווח למוקד ובהזנקת כוחות עזר – אמצעי טיפול ופינוי נוספים, כוחות חילוץ, משטרה, מסוק, הכרזה על אר"ן.
+ מהו מנגנון החבלה – חבלה קהה או חודרת, מולטי־טראומה או חבלה ממוקמת, קינמטיקה.
+ האם היה אירוע קודם לחבלה (כגון התכווצות או הפרעת קצב).

הערכה ראשונית של המטופל

מטרה

+ זיהוי וטיפול ראשוני במצבים מסכני חיים.
+ זיהוי נפגעים לא יציבים הזקוקים לפינוי מיידי לבית החולים (צמצום זמן שהייה בשטח).

התרשמות כללית

+ מה המראה הכללי של הנפגע (לרבות תנוחת הנפגע ביחס לסביבה).
+ אפיון הנפגעים (אוכלוסיות מסוימות נמצאות בסיכון מוגבר לפגיעות חמורות, כגון קשישים וילדים קטנים, נשים בהיריון).
+ מה מצב ההכרה של הנפגע, קיבוע עמוד שדרה צווארי ועצירת דימום פורץ –
  - הערכת מצב הכרה ראשונית לפי AVPU.
  - קיבוע עמוד שדרה צווארי ידני לפי הצורך.
  - עצירת דימום פורץ (בעדיפות ראשונה – באמצעות הפעלת לחץ ישיר, עדיפות שנייה – הנחת חוסם עורקים).

הערכת מצב נתיב האוויר של הנפגע

+ אם נשמעים קולות נחירה – בצע תמרון לפתיחת נתיב אוויר (jaw thrust).
+ אם נשמעים חרחורים ממקור עליון – סלק הפרשות, בצע שאיבת הפרשות.
+ אם נשמע סטרידור – היערך לאינטובציה מיידית.
+ אם זיהית דום נשימה (אפניאה) – בצע 2 הנשמות באמצעות מפוח ומסכה (מחוברים לחמצן). הערך את התרוממות בית החזה.

הערכת מצב הנשימה של הנפגע

- במקרה של ברדיפניאה (פחות מ־8 נשימות בדקה) – הנשם בקצב של 8–10 נשימות בדקה עם חמצן.
- במקרה של טכיפניאה (מעל 30 נשימות בדקה) או של מאמץ נשימתי – ספק חמצן במסכה.
- בחינת מראה בית חזה – התפשטות (סימטרית או אסימטרית), תנועות פרדוקסליות, האם יש פצע כניסה.
- האזנה – היעדר קולות נשימה.

הערכת המצב ההמודינמי של הנפגע

- הערכת קצב הדופק ואיכותו (דופק רדיאלי במבוגרים וילדים, דופק ברכיאלי בתינוקות).
- בהיעדר דופק קרוטידי – פעל לפי פרוטוקול **הגישה לנפגע בדום לב ונשימה עקב טראומה** .
- בדיקת מילוי קפילרי.

פעולות מיידיות (במקרה הצורך)

- החדרת מנתב אוויר פלסטי (A–W).
- קיבוע ידני של עמוד שדרה צווארי (ובהמשך באמצעות צווארון תקני, לוח גב ומנייח ראש).
- התקנת נתיב אוויר מתקדם (במקרים של איום על נתיב האוויר או צורך בסיוע נשימתי ממושך). יש להתקין גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית לצורך ביצוע סדציה, והכול לפי הוראות פרוטוקול **ניהול מתקדם של נתיב האוויר**.
- חבישת אשרמן (במקרה של פצע חודר בבית החזה).
- ניקור חזה באמצעות מחט (במקרה של חשד לחזה אוויר בלחץ).
- עצירת דימום חיצוני (באמצעות הפעלת לחץ ישיר, חוסם עורקים, חבישה לוחצת, packing, חבישה המוסטטית).

פעולות לביצוע בזמן פינוי (כאשר המטופל במצב לא יציב)

- הערכת מצב הכרה – מדד גלזגו GCS, גודל אישונים.
- השגת גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית (אם עדיין לא הושגה).

- בעדיפות ראשונה מתן פלזמה מיובשת (ראה להלן) או מתן בולוסים של נוזלים במקרה הצורך. במטופל בהכרה עד להשגת דופק רדיאלי, במטופל מחוסר הכרה עד להשגת לחץ דם סיסטולי מעל 100 mHg.
  סוג הנוזלים – תמיסת הרטמן בעדיפות ראשונה ולחלופין תמיסת סליין.
  מינון – 250 ml במבוגר, 20 ml/kg בתינוקות ובילדים.
- מתן הקסקפרון למטופל עם חשד לדימום חמור בלתי נשלט וסימני היפופרפוזיה או חבלת ראש המלווה בירידה במצב ההכרה (4<gcs<12) ללא הרחבת אישונים דו־צדדי.
- ניטור מדדים (דופק, לחץ דם, סטורציה, ETCO2).
- טיפול בכאב – בהתאם להוראות פרוטוקול **הטיפול בכאב**.
- מניעת היפותרמיה – לאחר הפשטה יש לכסות את המטופל, ובמידת הצורך יש לחמם את תא הנוסעים באמבולנס.

דגשים בטיפול במטופל עם חבלת ראש המלווה בשינוי מצב ההכרה (TBI)

- יש להקפיד על שמירת ערכי סטורציה מעל 90%.
- יש להקפיד (במטופלים מונשמים) על ערכי ETCO2 קפנוגרפיה בטווח של 35–45 mmHg.
- יש להקפיד על לחץ דם סיסטולי מעל 100 mmHg.

שיקולים בהחלטה על פינוי המטופל

- כאשר המטופל לא יציב – יש לפנות לבית חולים הקרוב!
- במצב של פגיעת ראש מבודדת ומטופל יציב (A,B,C) – יש לשקול פינוי למרכז נוירוכירורגי.
- אם זמן הפינוי המוערך ממושך – יש לשקול חבירה למסוק.
- אם זמני הפינוי דומים – יש להעדיף לפנות נפגעי טראומה למרכז־על.

מתן פלזמה מיובשת

- התכשיר מיועד לשימוש אך ורק במטופלים עם דימום חמור (או חשד לדימום חמור לפי הערכה של מנגנון החבלה) המציגים לפחות שניים מהסימנים הקליניים שלהלן –
  - חיוורון והזעה.
  - לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 mmHg בשתי מדידות חוזרות.
  - דופק מעל 110 בדקה בשתי מדידות חוזרות.
  - מילוי קפילרי איטי (ארוך מ־2 שניות).
  - ירידה במצב ההכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש.

- התכשיר מיועד למתן תוך־ורידי בזמן הפינוי, במקרה שזמן הפינוי המשוער לבית החולים צפוי להימשך מעל ל־20 דקות בקירוב. **אין לעכב מטופל בשטח לצורך מתן התכשיר.**
- המטרה – השגת דופק רדיאלי נמוש. במטופלים עם חבלת ראש ושינוי במצב ההכרה – המטרה תהיה השגת לחץ דם סיסטולי מעל 100 mmHg.
- כל מטופל המציג סימנים כמפורט לעיל יקבל בנוסף הקסקפרון (TXA) במתן תוך־ורידי.
- מינון מקסימלי למטופל בודד – 2 מנות של פלזמה במבוגר או 20 ml/kg בילד. יש להקפיד על ניטור מדדים מלא בזמן הטיפול, ובפרט על רישום מדדי המטופל טרם מתן מנה שנייה.
- אם המטופל נותר במצב של הלם עמוק לאחר מתן שתי מנות פלזמה (לפי הסימנים הקליניים שתוארו לעיל) – יש לתת עירוי נוזלים (תמיסת הרטמן או סליין) בבולוסים של 250 ml, תוך כדי ניטור הדופק ולחץ הדם.
- יש לוודא שהכנת התכשיר נעשית בהתאם להנחיות המופיעות בפרק **מיומנויות וציוד רפואי**. לאחר ההכנה יש לתת למטופל את התכשיר באמצעות סט ייעודי עם פילטר (מצורף לערכה).
- בזמן מתן מנת הפלזמה יש לנטר תופעות לוואי הקשורות במתן מוצרי דם, כלומר עליית חום, הופעת צמרמורות, הופעת פריחה, ירידה חדה בלחץ הדם או הופעה של קוצר נשימה חריף.
- במקרה שמופיעה אחת מתופעות הלוואי הללו יש לעצור מייד את עירוי הפלזמה ולהמשיך בעירוי תמיסת הרטמן או סליין. יש לשקול צורך בטיפול לפי פרוטוקול **תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר**.
- יש לתעד בדו"ח הרפואי את מתן הפלזמה (כולל הדבקת מדבקה מהבקבוק), את מדדי המטופל לפני מתן הפלזמה ולאחריה וכן לציין אם אירעו תופעות לוואי.

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

הרטמן ופזלמה

הרטמן

- אשלגן - מתן אשלגן בכמות השווה לכמות התקינה של הגוף תתקן היפרקלמיה
- סידן - מעודד קרישה ובסיסיות
- בעדיפות להלם על רקע איבוד דם.

פלזמה

- פלסמה מכילה 90% מים ו-10% מומסים
- שם מסחרי: סוג דם +AB
- מכיל פלזמה מיובשת בצורת אבקה להכנה
  - בקבוקון = מנה אחת - 200 מ"ל (אחרי מהילה) תוך 10-15 דקות
    - מינון מקסימאלי - 2 מנות
  - לכל פצוע "שצריך לקבל נוזלים"
    וזמן פינוי מעל 20 דקות
    - לפי אינדיקציות
    - במהלך פינוי/המתנה למסוק בלבד
    - לאחר סיום טיפול בפלזמה יש להמשיך טיפול בנוזלים לפי הפרוטוקול
- אין לעכב פצוע בשטח לצורך מתן פלזמה!

אינדיקציות למתן פלזמה

- **התכשיר מיועד לשימוש אך ורק בפצועים עם דימום משמעותי (או חשד לדימום משמעותי ע"פ מנגנון החבלה), המראים לפחות שניים מהסימנים הקליניים הבאים:**
  - ל"ד נמוך מ-90 ממ"כ (בשתי מדידות חוזרות)
  - דופק מעל 110 בדקה (בשתי מדידות חוזרות)
  - מילוי קפילארי איטי משתי שניות
  - חיוורון והזעה
  - ירידה במצב ההכרה בנוכחות הלם שלא כתוצאה מחבלת ראש
- **כל מטופל שעונה להתוויה לפלזמה, יקבל גם הקסקפרון במהלך הפינוי**

הכנת פלזמה

- **שקית עירוי** 200cc Water for Injection
  - אין להשתמש בהרטמן כתחליף
- **בקבוקון פלזמה מסוג** AB+ **מיובשת סטרילית כאבקה**
- **סט עירוי ייעודי עם פילטר**
  - אין להחליף עם סט רגיל
- **דוקרן עם צינורית וקלאמפ**
- **קישור לסרטון אופן ההכנה:**
  - https://www.youtube.com/watch?v=5s62RcuBcVk&t=3s

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

קיבוע לקרש גב

אמצעים לקיבוע

נזקי לוח הגב

- **כיום ידוע שהקיבוע ללוח הגב גורם לנזקים שונים בשכיחות גבוהה ביותר, כשהתועלת שלו היא אפסית או קרובה לכך**
- **נזקי לוח גב מוכחים:**
  - ירידה בנפחי הנשימה
  - קושי בשמירה על נתיב האוויר
  - מעלה לחץ תוך גולגלתי
  - גורם להופעת כאבים ולהחמרה של כאבים קיימים
    - זאת עקב שכיבה במנח לא ארגונומי
    - מוביל לבדיקות והדמיות מיותרות של הפצועים
    - מתנדבים בריאים שקובעו ללוח גב למשך שעה אחת בלבד סבלו מכאבי גב וצוואר למשך 42 שעות לאחר מכן
  - פצעי לחץ

פציעות חודרות

- מחקר מ-2010 מצא כי בקרב פצועים הסובלים מטראומה חודרת, הקיבוע ללוח גב אכן העלה את התמותה פי-4
  - זאת כנראה עקב
    - הסתרת פגיעות
    - אי יכולת שליטה מלאה בדימומים
    - עיכוב בשטח שלא לצורך
    - הדמיות מיותרות במקום חדר ניתוח
- אין לקבע פצוע חבלה חודרת לקרש הגב כשאין לו חסכים נוירולוגיים

אז מתי כן לקבע?

- **חבלה קהה וגם לפחות אחד מהבאים**
  - שינויים נוירולוגיים אשר יכולים להיות מוסברים על ידי חבלת עמ"ש/צ
    - חוסר הכרה שאינו מוסבר עקב שוק עמוק (למשל במקרה של חבלת ראש)
    - חוסר תחושה או חוסר יכולת להזיז גפיים
  - כאבי עמוד שדרה וצוואר
    - בעת מישוש/הנעה/מנוחה
      - יכולים להתפתח במהלך הפינוי
  - מכניזם קשה
    - דפורמציה של עמוד השדרה, נפילה מגובה, חילוץ מהריסות, ת.ד. בבמהירות גבוהה וכדומה
  - חוסר יכולת להתרשם מכאב
    - חבלה מסיחה (משהו אחר כואב יותר), אלכוהול, סמים, קשיי תקשורת (שפה, קוגניציה)

דגשים חשובים

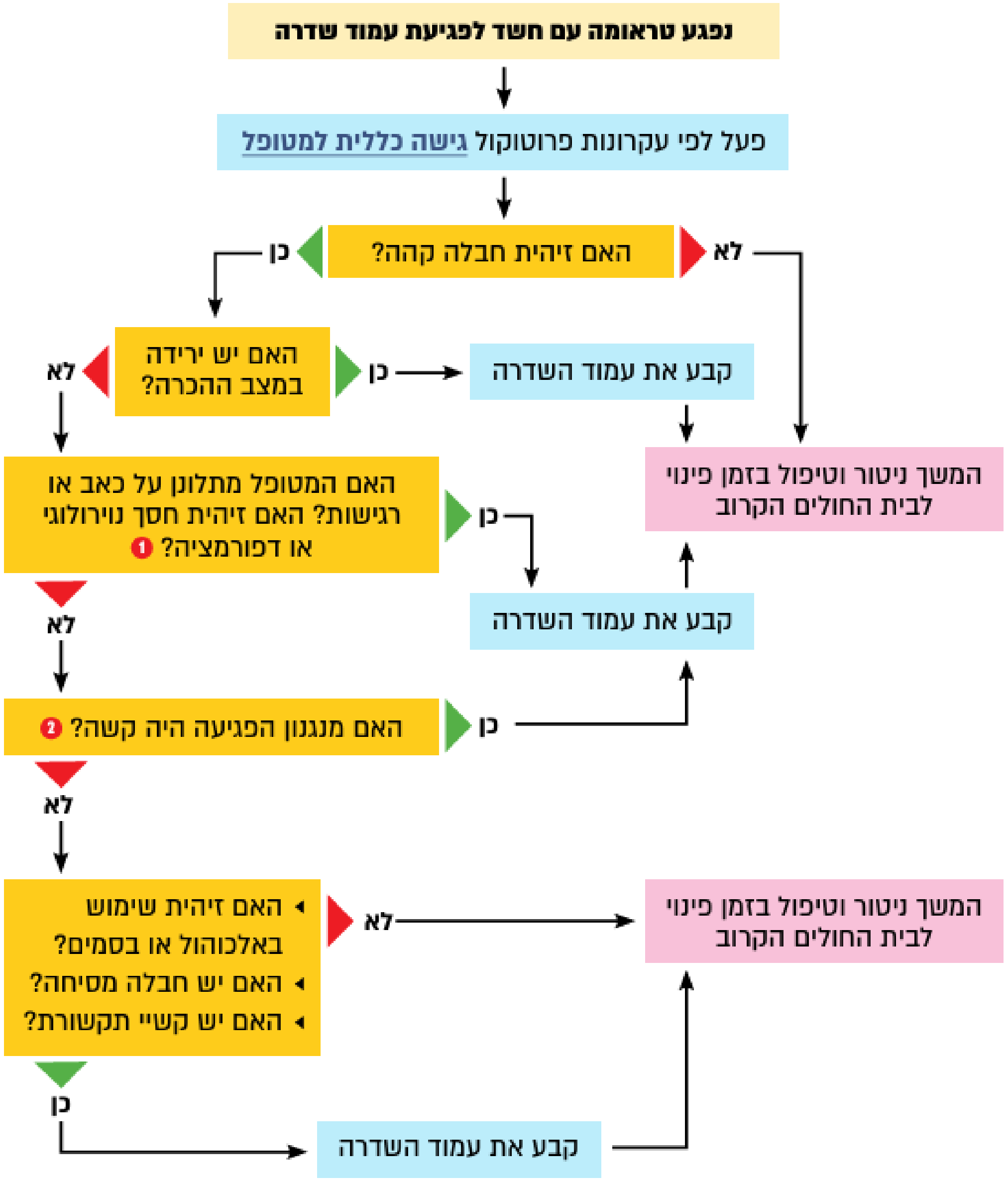
- **פצוע מתהלך אינו שולל פגיעת עמוד שדרה**
  - תשאול המטופל באופן ישיר על כאבי גב וצוואר ומכניזם הפגיעה יעזרו לקבל החלטה
  - ניתן לקבע בנפרד עמוד שדרה בלבד או עמוד שדרה צווארי בלבד בהתאם למכניזם הפגיעה וממצאי הבדיקה
- **פצוע מתנגד לקיבוע / מתלונן על אי-נוחות**
  - יש להסביר לפצוע על הצורך בפעולת הקיבוע
  - יש להקשיב לתלונותיו ולתת להן מענה ולא להתעקש
- **זכרו! שיתוף הפעולה של הפצוע יוביל לתוצאות הטובות ביותר**
- **יש לצמצם את זמן השהייה בשטח ככל הניתן**
  - קיבוע ללוח הגב אינו חלק מפעולות מצילות חיים בשטח
- **מכאן שניתן לקבע לצווארון והד וייס ללא קרש גב במקרים מסוימים.**

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

פרוטוקול פגיעת עמ"ש/עמש"צ

מעודכן לאפריל 2024

1 קיבוע עמוד שדרה



כללי

- היכולת של נפגע טראומה לעמוד או ללכת אינה שוללת חבלה משמעותית בעמוד השדרה.
- ככלל – אין צורך לקבע נפגעי חבלה חודרת.
- בנפגעי חבלה קהה – בכל מקרה של ספק יש לבצע קיבוע.
- קיבוע מלא של עמוד שדרה צווארי כולל הנחת מניית ראש.

1 סימנים אופייניים לפגיעת עמוד שדרה

- כאב בצוואר או בגב.
- כאב בעת הנעת הצוואר או הגב.
- כאב בעת מישוש לאורך עמוד שדרה צווארי או גבי.
- דפורמציה לאורך עמוד השדרה.
- עווית חזקה (ספזם) בשרירי הצוואר או הגב.
- הופעה של חסר נוירולוגי כלשהו בגפיים.
- זקפה ממושכת (פריאפיזם).

2 מנגנון פגיעה מעורר חשד

- מנגנון עם פגיעה קשה בגו (כמו למשל מקרה של חילוץ מתחת להריסות).
- מנגנון פגיעה הגורם לתאוצה או לתאוטה פתאומית בעוצמה חזקה (כגון תאונת דרכים במהירות גבוהה, פגיעת רכב בהולך רגל, פגיעת הדף).
- נפילה או קפיצה מגובה (בעיקר אצל מבוגרים מעל גיל 65).
- נפילה מרכב בזמן נסיעה.

מצבים המחייבים לקבע נפגע חבלה קהה

- פגיעה ביכולת של הנפגע להעריך כאב לאורך עמוד השדרה עקב אחד מאלה:
  - ירידה במצב ההכרה (GCS<15).
  - חבלת ראש משמעותית (TBI).
  - מצב קוגניטיבי בסיסי פגוע (למשל במקרים של דמנציה, פיגור שכלי, הפרעה פסיכיאטרית).
  - הנפגע מצוי תחת השפעת תרופות, סמים או אלכוהול.
  - קיימת חבלה קשה אחרת "מסיחה" (למשל שבר בגפה או כוויה נרחבת).
  - תקשורת לקויה עם הנפגע (עקב בעיות שפה וכדומה).
- רגישות במישוש לאורך עמוד השדרה או רגישות בעת ביצוע תנועות של עמוד השדרה.
- חסר נוירולוגי מוקדי (פוקלי), למשל במקרה של שיתוק או חולשת גפה, ירידה בתחושה, נימול, שוק ספינלי, זקפה ממושכת (פריאפיזם).
- דפורמציה חיצונית לאורך עמוד השדרה.

אמצעים מקובלים לקיבוע עמוד שדרה

- לקיבוע עמוד שדרה צווארי – השתמש בצווארון תקני ומנייח ראש (Head vise) או בשיטת "ספר תורה".
- לקיבוע עמוד שדרה טורקלי או לומברי – השתמש בלוח גב או במיטת האמבולנס.
- יש להשתמש ברצועות הייעודיות כדי לקבע את המטופל אל המשטח הנבחר וכדי להגביל את התנועה.
- לאחר החילוץ מהשטח אפשר להעביר את המטופל מלוח הגב למיטת האמבולנס בתנועת החלקה, תוך כדי הקפדה על קיבוע ידני למניעת תנודות מיותרות (נדרש סיוע מארבעה מטפלים בזירה).

העברה של נפגע מקובע ממיטת האמבולנס למיטת בית החולים

- במקרה של מיעוט באנשי צוות יש לוודא קבלת סיוע מצוות המלר"ד.
- יש להקפיד על העברה בתנועת החלקה, להשתמש במשטח ייעודי ולהקפיד על קיבוע ידני למניעת תנודות מיותרות.

יש להימנע מביצוע קיבוע ידני של עמוד השדרה הצווארי במנח ניטרלי במקרים אלה

- תנגודת שרירים בלתי רצונית להנעת הראש.
- ספזם של שרירי הצוואר.
- ניסיונות הקיבוע מחמירים את הכאב.
- ניסיונות הקיבוע מחמירים את החסר הנוירולוגי.
- הפרעה לנתיב האוויר או לנשימה.

מנח ניטרלי – מבוגר מימין וילד משמאל

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

שאלות?